

ACTIVIDAD

1

Gerardo Gaytan Alvarez

Edgar Ivan Patricio Aizpuro

Documento de pruebas

Introduccion

Este documento describe las pruebas realizadas sobre el programa de gestion de biblioteca, desarrollado a partir de una lista simplemente enlazada propia (clases Node y LinkedList), sin usar ArrayList ni LinkedList de Java.

Las pruebas se realizaron ejecutando el programa desde la consola y navegando el menu principal, introduciendo en cada caso la secuencia de opciones y datos indicada en la columna "Entrada", y comparando la salida impresa por el programa contra el resultado esperado. Se cubren tanto casos normales de operacion como los casos limite solicitados en la actividad (lista vacia, un solo elemento, posiciones invalidas y elementos inexistentes).

Casos de prueba normales

Pruebas de las operaciones basicas del programa: insercion (al inicio, al final y en una posicion), busqueda, eliminacion (primero, intermedio y ultimo), consulta por posicion y calculo del tamano de la lista.

#	Prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Agregar el primer libro	Insertar al final: "Cien Anios de Soledad", Gabriel Garcia Marquez, codigo L1, 1967	La lista pasa a tener un solo nodo (head apunta a L1)	Correcto
2	Agregar varios libros	Insertar al final: L2 ("El Aleph"), L3 ("Rayuela")	La lista queda: L1, L2, L3, en ese orden	Correcto
3	Insertar al inicio	Insertar al inicio: L0 ("Pedro Paramo")	L0 pasa a ser el nuevo head: L0, L1, L2, L3	Correcto
4	Insertar al final	Insertar al final: L4 ("La Casa de los Espiritus")	La lista queda: L0, L1, L2, L3, L4	Correcto
5	Insertar en una posicion intermedia	Insertar L5 ("Ficciones") en la posicion 2	La lista queda: L0, L1, L5, L2, L3, L4	Correcto
6	Buscar un libro existente	Codigo L2	Se informa que el libro existe y se muestran sus datos	Correcto: "El Aleph Jorge Luis Borges L2 1949"
7	Eliminar el primer libro	Codigo L0	head pasa a apuntar a L1	Correcto
8	Eliminar un libro intermedio	Codigo L5	current.next salta al siguiente nodo; la lista queda continua	Correcto
9	Eliminar el ultimo libro	Codigo L4	El penultimo nodo pasa a tener next = null	Correcto
10	Consultar una posicion valida	Posicion 0 y posicion 5	Devuelve el libro que ocupa esa posicion	Correcto en ambos casos
11	Obtener el tamano de la lista	Mostrar cantidad de libros	Devuelve el numero real de nodos	Correcto: 6 elementos antes de las eliminaciones

Casos limite y especiales

Pruebas enfocadas en los casos especiales que pide la actividad: lista vacia, lista con un solo elemento, posiciones invalidas, elementos inexistentes y opciones de menu invalidas.

#	Prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Lista vacia - mostrar libros	Mostrar libros sin haber agregado ninguno	Mensaje de lista vacia, sin excepcion	Correcto
2	Lista vacia - buscar	Buscar sobre una lista vacia	Informa que no hay libros registrados, sin excepcion	Correcto
3	Lista vacia - eliminar	Eliminar sobre una lista vacia	Informa que no hay libros registrados, sin excepcion	Correcto
4	Lista vacia - consultar posicion	Consultar una posicion sobre lista vacia	Informa que no hay libros registrados, sin excepcion	Correcto
5	Lista vacia - tamano	size() sobre lista vacia	Devuelve 0	Correcto
6	Buscar un libro inexistente	Codigo L99	Informa que el libro no existe, sin excepcion	Correcto
7	Eliminar un libro inexistente	Codigo L99	Informa que el libro no existe, sin excepcion	Correcto
8	Consultar posicion invalida	Posicion -1 y posicion 100	Mensaje "Posicion invalida"	Correcto en ambos casos
9	Eliminar por posicion invalida	Posicion -1 y posicion 100	Mensaje "Posicion invalida"	Correcto en ambos casos
10	Un solo elemento - eliminarlo	Eliminar el unico libro de la lista	La lista vuelve a quedar vacia (head = null)	Correcto
11	Un solo elemento - insertar antes	Insertar al inicio sobre una lista de 1 elemento	El nuevo libro pasa a ser head; el original queda en segundo lugar	Correcto
12	Un solo elemento - insertar despues	Insertar al final sobre una lista de 1 elemento	El nuevo libro se agrega despues del existente	Correcto
13	Un solo elemento - consultar posicion	Consultar la posicion 0	Devuelve el unico libro de la lista	Correcto
14	Opcion de menu invalida	Escribir "abc" o un numero fuera de rango (ej. 99)	El programa vuelve a pedir una opcion valida sin cerrarse	Correcto

Evidencia de ejecucion

A continuacion se incluyen las capturas de pantalla que evidencian el funcionamiento del programa.

```
J Main.java 2 X
J Main.java > % Main
3 public class Main {

PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
gera@Gerardos-MacBook-Air Actividad-1_Gaytan % java Main.java

===== BIBLIOTECA =====
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posicion
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posicion
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posicion
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Selecciona una opcion: 1
Titulo: Harry Potter
Autor: J.K Rowling
Codigo: 12345
Año de publicacion: 2006
Libro agregado al inicio.

===== BIBLIOTECA =====
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posicion
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posicion
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posicion
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Selecciona una opcion: 2
Titulo: El señor de los anillos
Autor: J. R. Tolkien
Codigo: 23456
Año de publicacion: 1954
Libro agregado al final.

===== BIBLIOTECA =====
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posicion
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posicion
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posicion
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Selecciona una opcion: 4
----- Libros registrados -----
Harry Potter | J.K Rowling | 12345 | 2006
El señor de los anillos | J. R. Tolkien | 23456 | 1954
```

```
J Main.java 2 X
J Main.java > % Main
3 public class Main {

PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
gera@Gerardos-MacBook-Air Actividad-1_Gaytan % java Main.java

5. Buscar libro
6. Consultar libro por posicion
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posicion
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Selecciona una opcion: 6
Escribe la posicion: 2
Posicion invalida.

===== BIBLIOTECA =====
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posicion
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posicion
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posicion
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Selecciona una opcion: 7
Codigo del libro a eliminar: 12345
Libro eliminado.

===== BIBLIOTECA =====
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posicion
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posicion
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posicion
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Selecciona una opcion: 9
Cantidad de libros: 1

===== BIBLIOTECA =====
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar libro en posicion
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posicion
7. Eliminar libro
8. Eliminar libro por posicion
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Selecciona una opcion: 10
Programa finalizado.
```

Conclusion

Todas las pruebas normales y limite descritas en este documento se ejecutaron sobre el programa compilado y se obtuvo en cada caso el resultado esperado, sin errores ni excepciones. El programa maneja correctamente la lista vacia, listas de un solo elemento, posiciones invalidas y busquedas o eliminaciones de elementos inexistentes.